7. Számítási és elemző feladat

Laboratóriumban egy baleset következtében 50,0 cm^3 térfogatú, 98,5 tömegszázalékos, 1,84 g/cm^3 sűrűségű kénsav ömlött ki. Közömbösítéséhez szilárd nátrium-karbonátot használtunk.

a) Írja fel a közömbösítés során végbemenő reakció egyenletét!

b) Számítsa ki, mekkora tömegű nátrium-karbonátot használtak a közömbösítéshez, ha 10%-os felesleggel dolgoztak!

c) Miből látható a közömbösítés során, hogy további nátrium-karbonátot már nem kell használni?

d) Számítsa ki, mekkora térfogatú 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldat készülhetett volna a kiömlött tömény oldat teljes mennyiségének felhasználásával, desztillált vízzel való hígítást alkalmazva!

e) Az alábbi kísérletek közül melyik esetben *nem* használhattuk volna fel a kiömlött tömény kénsavat? A megfelelő betűjel megadásával válaszoljon!

A) Kristálycukor elszenesítése. ***B)*** Vasreszelékkel hidrogéngáz előállítása.
C) Hidrogén-klorid-gáz előállítása nátrium-kloriddal.

10 pont	